

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN HỌC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Yêu cầu: Sinh viên học thực hành mang theo phải mang theo bài tập, bài giảng và thiết bị lưu trữ.

Nội dung 03: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU _ NHÓM CÂU LỆNH CẬP NHẬT DỮ LIỆU

CSDL QLDIEM quản lý kết quả học tập của sinh viên được thiết kế gồm các bảng theo định nghĩa cho trước.

Sinh viên sử dụng ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML) cài đặt trong hệ quản trị CSDL MS SQL Server để thực hiện các yêu cầu.

DMKHOA

Field Name	Field Type	Field Size	Description
<u>MAKHOA</u>	Char	2	
TENKHOA	nVarChar	20	Duy nhất

DMMH

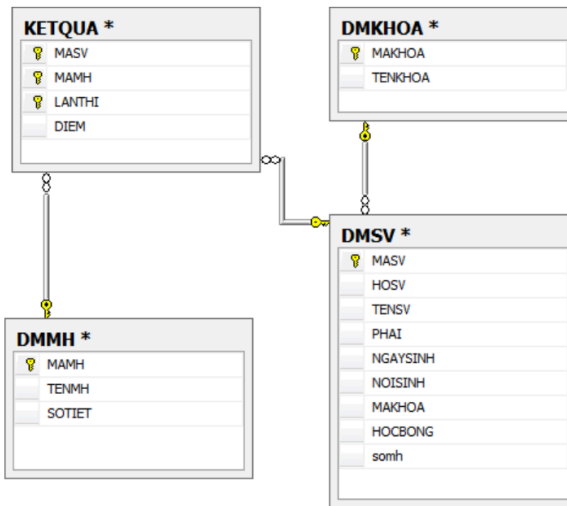
Field Name	Field Type	Field Size	Description
<u>MAMH</u>	Char	2	
TENMH	nVarchar	30	
SOTIET	Tinyint		Chỉ được phép nhận các số (0,15,30,45,60,75)

DMSV

Field Name	Field Type	Field Size	Description
<u>MASV</u>	Char	3	
HOSV	nVarchar	30	
TENSV	nVarChar	10	
PHAI	bit		
NGAYSINH	Date/Time		Kiểm tra trên 17 tuổi
NOISINH	nVarchar	25	
MAKH	Char	2	Thuộc vào một khoa trong bảng KHOA, hoặc để trống nếu chưa được phân khoa
HOCBONG	float		Luôn luôn nhỏ hơn 2 triệu

KETQUA

Field Name	Field Type	Field Size	Description
<u>MASV</u>	Char	3	Khóa chính
<u>MAMH</u>	Char	2	Khóa chính
<u>LANTHI</u>	Tinyint		Khóa chính. Tối đa 5 lần thi
DIEM	Decimal	4,2	Thang điểm 10



Hướng dẫn thực hiện bài thực hành:

Yêu cầu 1: Ôn tập cú pháp câu lệnh

1.1 Câu lệnh thêm dữ liệu – INSERT

- Cú pháp thêm một dòng dữ liệu vào bảng

INSERT INTO <tên bảng>(<danh sách các thuộc tính>)
VALUES (danh sách giá trị)

Ví dụ: Chèn 1 dòng dữ liệu môn học vào bảng DMMH

```
INSERT INTO DMMH (MAMH, TENMH, SOTIET)
VALUES ('01', N'Cơ sở dữ liệu', 45)
```

- Cú pháp thêm nhiều dòng

INSERT INTO <tên bảng>(<danh sách các thuộc tính>)
<câu truy vấn con>

Ví dụ: Tạo bảng lưu trữ danh sách các sinh viên cùng số lượng môn học mà sinh viên đã học.

- Tạo một bảng mới tên TK_KetQua: gồm: MASV, HoSV, TenSV, SoMonHoc.
- Thêm dữ liệu vào bảng TK_KetQua dựa vào dữ liệu có trong CSDL QLDiem.

Câu lệnh xử lý:

```
INSERT INTO TK_KetQua (MaSV, HoSV, TenSV, SoMonHoc)
SELECT s.MaSV, HoSV, TenSV, Count(Distinct MaMH)
FROM DMSV s, KETQUA k
```

```
WHERE s.MASV = k.MASV
GROUP BY s.MaSV, HoSV, TenSV
```

1.2. Câu lệnh sửa đổi dữ liệu – UPDATE

- Cú pháp sửa

```
UPDATE <tên bảng>
    SET <tên thuộc tính>=<giá trị mới>,
        <tên thuộc tính>=<giá trị mới>,
    ...
[WHERE <điều kiện>]
```

Ví dụ: Sửa số tiết của môn học ‘Cơ sở dữ liệu’ từ 45 tiết thành 60 tiết

```
UPDATE DMMH
SET SoTiet = 60
WHERE TenMH ='Cơ sở dữ liệu'
```

1.3 Câu lệnh xóa dữ liệu – DELETE

- Cú pháp xóa

```
DELETE FROM <tên bảng>
[WHERE <điều kiện>]
```

Ví dụ: Xóa dòng dữ liệu vừa chèn vào bảng DMMH

```
DELETE FROM DMMH WHERE MAMH ='01'
```

Xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng DMMH

```
DELETE FROM DMMH
```

Yêu cầu 2: Quan sát dữ liệu mẫu cho sẵn và thực hiện các câu lệnh thêm, sửa xóa thông tin vào các bảng

- DỮ LIỆU MẪU

DMMH		
MaMH	TenMH	SoTiet
01	Cơ sở dữ liệu	45
02	Trí tuệ nhân tạo	45
03	Lý thuyết truyền tin	45
04	Đồ họa	60
05	Văn phạm	60
06	Kỹ thuật lập trình	45

DMKHOA	
MaKhoa	TenKH
AV	Anh Văn
TH	Tin Học
TR	Triết
VL	Vật lý

DMSV							
MaSV	HoSV	TenSV	Phai	NgaySinh	NoiSinh	MaKhoa	HocBong
A01	Nguyễn Thị	Hải	1	23/02/1993	Hà Nội	TH	1300000
A02	Trần Văn	Chính	0	24/12/1992	Bình Định	VL	1500000
A03	Lê Thu Bạch	Yến	1	21/02/1993	Tp HCM	TH	1700000
A04	Trần Anh	Tuấn	0	20/12/1994	Hà Nội	AV	1700000
B01	Trần Thanh	Mai	1	12/08/1993	Hải Phòng	TR	0
B02	Trần Thị Thu	Thủy	1	02/01/1994	Tp HCM	AV	0

- (Ghi chú: Phái: 1- nữ; 0- nam)

KETQUA			
MaSV	MaMH	LanThi	Diem
A01	01	1	3
A01	01	2	6
A01	02	2	6
A01	03	1	5
A02	01	1	4.5
A02	01	2	7
A02	03	1	10
A02	05	1	9
A03	01	1	2
A03	01	2	5
A03	03	1	2.5
A03	03	2	4
A04	05	2	10
B01	01	1	7
B01	03	1	2.5
B01	03	2	5
B02	02	1	6
B02	04	1	10

2.1 Thực hiện thêm tất cả dữ liệu cho các bảng như DỮ LIỆU MẪU bằng câu lệnh INSERT.

Thêm dữ liệu

```
INSERT INTO DMKHOA
```

```
VALUES ('AV', 'N'Anh Văn'), ('TH', 'N'Tin Học'), ('TR', 'N'Triết'), ('VL', 'N'Vật lý')
```

```
GO
```

```
INSERT INTO DMMH VALUES
```

```
('01', 'N'Cơ sở dữ liệu', 45), ('02', 'N'Trí tuệ nhân tạo', 45),
```

```
('03', 'N'Lý thuyết truyền tin', 45), ('04', 'N'Đồ họa', 60),
```

```
('05', 'N'Văn phạm', 60), ('06', 'N'Kỹ thuật lập trình', 45)
```

```
GO
```

```

INSERT INTO DMSV VALUES
('A01', N'Nguyễn Thị', N'Hài', 0, '02/23/1993', N'Hà Nội', 'TH', 130000),
('A02', N'Trần Văn', N'Chính', 1, '12/24/1992', N'Bình Định', 'VL', 1500000),
('A03', N'Lê Thu Bạch', N'Yến', 0, '02/21/1993', N'TPHCM', 'TH', 1700000),
('A04', N'Trần Anh', N'Tuấn', 1, '12/20/1994', N'Hà Nội', 'AV', 1700000),
('B01', N'Trần Thanh', N'Mai', 0, '08/12/1993', N'Hải Phòng', 'TR', 0),
('B02', N'Trần Thị Thu', N'Thúy', 0, '01/02/1994', N'TPHCM', 'AV', 0)

GO

INSERT INTO KETQUA VALUES
('A01', '01', 1, 3),
('A01', '01', 2, 6),
('A01', '02', 2, 6),
('A01', '03', 1, 5),
('A02', '01', 1, 4.5),
('A02', '01', 2, 7),
('A02', '03', 1, 10),
('A02', '05', 1, 9),
('A03', '01', 1, 2),
('A03', '01', 2, 5),
('A03', '03', 1, 2.5),
('A03', '03', 2, 4),
('A04', '05', 2, 10),
('B01', '01', 1, 7),
('B01', '03', 1, 2.5),
('B01', '03', 2, 5),
('B02', '02', 1, 6),
('B02', '04', 1, 10)

GO

```

2.2 Thực hiện cập nhật thông tin dữ liệu theo các yêu cầu sau bằng lệnh UPDATE và DELETE

2.2.1 Cập nhật số tiết của môn Văn phạm thành 45 tiết.

2.2.2 Cập nhật tên của sinh viên Trần Thanh Mai thành Trần Thanh Kỳ.

2.2.3 Cập nhật phái của sinh viên Trần Thanh Kỳ thành phái Nam.

2.2.4 Cập nhật ngày sinh của sinh viên Trần thị thu Thuý thành 05/07/1997.

2.2.5 Tăng học bổng cho tất cả những sinh viên có mã khoa “AV” thêm 100000._

2.2.6 Xóa tất cả những dòng có điểm thi lần 2 nhỏ hơn 5 trong bảng KETQUA._

2.2.7 Thêm vào bảng DMKhoa cột SISO kiểu số nguyên lưu trữ tổng số lượng sinh viên của Khoa, sau đó cập nhật số vào khoa Anh Văn từ dữ liệu trong bảng sinh viên.

UPDATE DMKHOA

SET SISO=(SELECT COUNT(*) FROM DMSV WHERE MAKHOA='AV')

WHERE MAKH='AV'

2.2.8 Thiết lập học bổng bằng 0 cho những sinh viên thi hai môn rớt ở lần 1

2.2.9 Tăng thêm 1 điểm cho các sinh viên rớt lần 2.

2.2.10 Tăng học bổng lên 1000000 cho những sinh viên có điểm trung bình lần 1 trên 7 mà không có môn nào dưới 5.

2.2.11 Xóa tất cả những sinh viên chưa dự thi môn nào.